

课堂练习:

1. (2022·北京·101 中学高一阶段练习) 已知集合 $P = \{y = x^2 + 1\}$, $Q = \{y | y = x^2 + 1\}$, $E = \{x | y = x^2 + 1\}$, $F = \{(x, y) | y = x^2 + 1\}$, $G = \{x | x \geq 1\}$, 则 ()

1. A. $P = F$ B. $Q = E$ C. $E = F$ D. $Q = G$

【答案】D

【解析】 $\because P = \{y = x^2 + 1\}$ 是单元素集, 集合中的元素是 $y = x^2 + 1$,

$Q = \{y | y = x^2 + 1 \geq 1\} = \{y | y \geq 1\}$,

$E = \{x | y = x^2 + 1\} = R$,

$F = \{(x, y) | y = x^2 + 1\}$, 集合中的元素是点,

$G = \{x | x \geq 1\}$.

$\therefore Q = G$.

故选: D.

2. (多选题) (2022·福建·福州高新区第一中学(闽侯县第三中学) 高一阶段练习) 下列各组中 M 、 P 表示不同集合的是 ()

A. $M = \{3, -1\}$, $P = \{-1, 3\}$

B. $M = \{(3, 1)\}$, $P = \{(1, 3)\}$

C. $M = \{y | y = x^2 + 1, x \in R\}$, $P = \{t | t \geq 1\}$

D. $M = \{y | y = x^2 - 1, x \in R\}$, $P = \{(x, y) | y = x^2 - 1, x \in R\}$

【答案】BD

【解析】选项 A 中, 根据集合的无序性可知 $M = P$;

选项 B 中, $(3, 1)$ 与 $(1, 3)$ 表示不同的点, 故 $M \neq P$;

选项 C 中, $M = \{y | y = x^2 + 1, x \in R\} = [1, +\infty)$, $P = \{t | t \geq 1\} = [1, +\infty)$, 故 $M = P$;

选项 D 中, M 是二次函数 $y = x^2 - 1, x \in R$ 的所有 y 组成的集合, 而集合 P 是二次函数 $y = x^2 - 1, x \in R$ 图象上所有点组成的集合, 故 $M \neq P$.

故选: BD.

3. (2022·全国·高一课时练习) 判断正误.

(1) 集合 $\{x \in N | x > 5\}$ 是用描述法表示的一个集合. ()

(2) 集合 $\{x | 4 < x < 5\}$ 是有限集. ()

(3) 集合 $A = \{x | x - 1 = 0\}$ 与集合 $B = \{1\}$ 表示同一个集合. ()

【答案】 $\checkmark$ $\times$ $\checkmark$

【解析】(1) 根据集合的描述法表示的概念可知正确;

(2) 由于 $x \in R$, 故该集合不是有限集, 故错误;

(3) $A = \{x | x - 1 = 0\} = \{1\}$, 故集合 $A = B$, 故正确.

【技巧总结】(根据集合中元素的特性求解字母取值(范围)的 3 个步骤)

